

Filtros

Região

Area_Ribeirinha

Estrada_Rural_01

Talhao_Leste

Talhao_Norte

Talhao_Oeste

Classe de risco

ALTO

BAIXO

CRITICO

MEDIO

Equipamento

Caminhao_Agricola

Colheitadeira

Plantadeira

Pulverizador

Retroescavadeira



Sompo Risk Intelligence

Platform

Sprint 2 • Predição de risco operacional, alertas preventivos, impacto financeiro e auditoria para equipamentos agrícolas segurados

Resumo executivo

Eventos monitorados	Score médio	Alertas críticos	Impacto potencial	Prejuízo evitável
400	75.8	219	R\$ 9,5...	R\$ 4,7...

Economia potencial estimada: 50.3% do impacto monitorado

Resumo Executivo Operador Gestor de Frota **Analista Sompo** Banco SQL

Visão do Analista Sompo

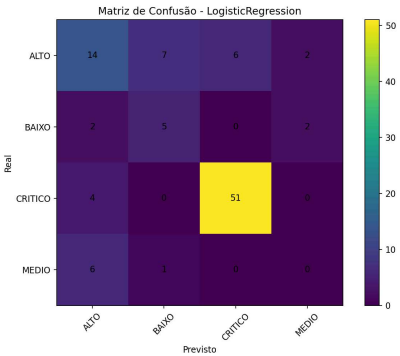
Validação estatística do modelo

Modelo escolhido	Accuracy	Recall	F1-Score
LogisticR...	0.70	0.70	0.69

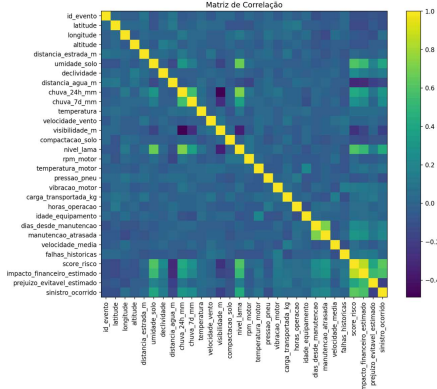
Comparação dos modelos

	modelo	accuracy	precision	recall	f1_score	validacao
0	LogisticRegression	0.7	0.6829	0.7	0.6894	
1	GradientBoosting	0.64	0.5831	0.64	0.6087	
2	KNN	0.62	0.5644	0.62	0.5869	
3	DecisionTree	0.58	0.5685	0.58	0.5695	
4	RandomForest	0.62	0.5248	0.62	0.5562	

Matriz de confusão

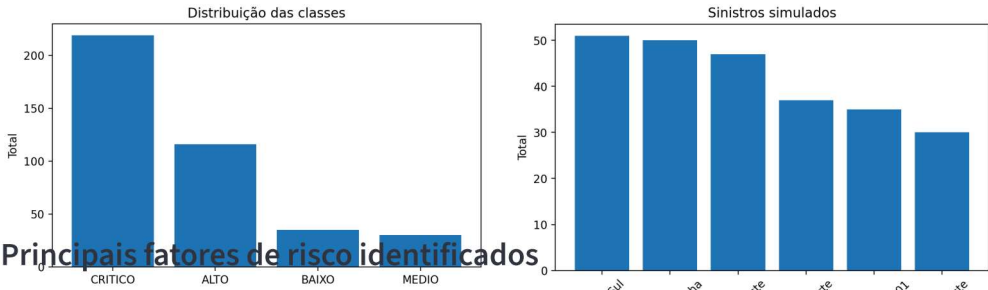


Matriz de correlação



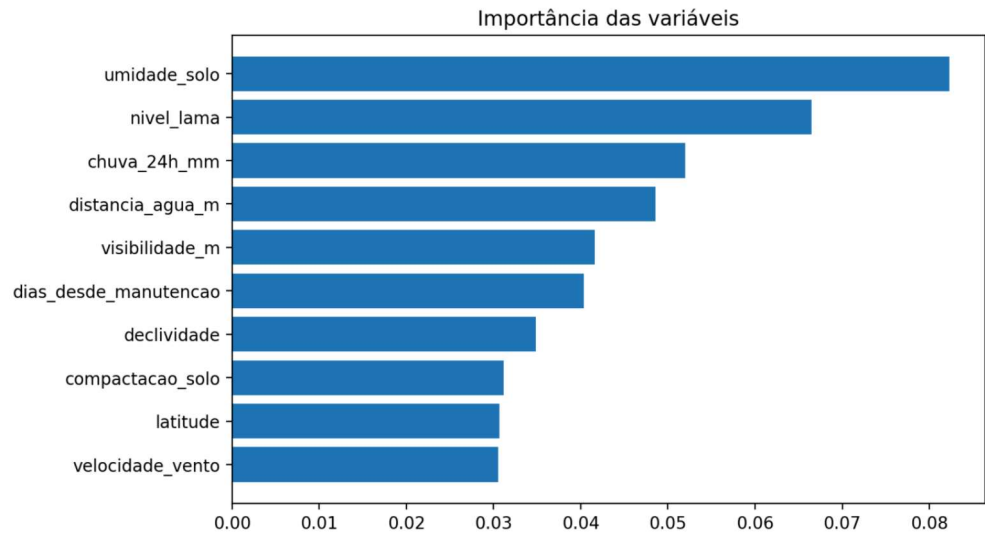
Distribuição das classes de risco

Sinistros simulados por região



Principais fatores de risco identificados

	variavel	importancia
0	umidade_solo	
1	nivel_lama	
2	chuva_24h_mm	
3	distancia_agua_m	
4	visibilidade_m	
5	dias_desde_manutencao	
6	declividade	
7	compactacao_solo	
8	latitude	
9	velocidade_vento	



Histórico auditável

	id_evento	data_hora	equipamento	operador	regiao	score_risco	classe_risco	sini
399	400	2026-05-04 14:00	Trator	OP_003	Talhao_Norte	64	ALTO	
398	399	2026-05-04 12:00	Pulverizador	OP_005	Talhao_Sul	72	ALTO	
397	398	2026-05-04 10:00	Colheitadeira	OP_001	Talhao_Oeste	82	CRITICO	
396	397	2026-05-04 08:00	Trator	OP_003	Talhao_Norte	96	CRITICO	
395	396	2026-05-04 06:00	Colheitadeira	OP_002	Talhao_Oeste	76	CRITICO	
394	395	2026-05-04 04:00	Pulverizador	OP_003	Talhao_Sul	72	ALTO	
393	394	2026-05-04 02:00	Plantadeira	OP_003	Talhao_Norte	69	ALTO	
392	393	2026-05-04 00:00	Caminhao_Agricola	OP_003	Talhao_Leste	62	ALTO	
391	392	2026-05-03 22:00	Colheitadeira	OP_007	Estrada_Rural_01	68	ALTO	
390	391	2026-05-03 20:00	Colheitadeira	OP_008	Talhao_Oeste	89	CRITICO	

A visão do Analista Sompo permite auditar eventos, verificar fatores de risco, comparar modelos e acompanhar o histórico de predições associado a possíveis sinistros.